

PLAN OPERACYJNY | LTSA LCY-LTSA-GAL-2026

PLAN OPERACJI I UTRZYMANIA (O&M)

SYSTEM BESS - GALASCOPE 1 I GALASCOPE 2

Dokument wykonawczy dla usług Tier C: monitoring 24/7, utrzymanie zapobiegawcze i korekcyjne, obsługa awarii, gwarancja dostępności oraz zachowanie uprawnień gwarancyjnych OEM.

Pole	Wartość	Pole	Wartość
Projekt	Galascope 1 / Galascope 2	Status	REV.2 - DRAFT FOR REVIEW
Pojemność BESS	20 MWh + 10 MWh = 30 MWh	Moc AC BESS	5,0 MW + 2,5 MW = 7,5 MW
Technologia	Linyang Power Atlantic 5 MWh, LFP	EMS/SCADA	DISPERON
Poziom usług	Tier C (domyślnie od PAC)	Wykonawca O&M	Lighthief Cyprus Ltd
Klient	Galascope Ltd	Data wydania	07.08.2026
Dokument bazowy	LTSA v6.5 / Annex LT-2	Język wiążący LTSA	angielski

STATUS DOKUMENTU: Wersja robocza po przeglądzie inwestorskim. Plan staje się dokumentem kontrolowanym po zamknięciu warunków przed PAC, zatwierdzeniu organizacji dyżurów oraz podpisaniu przez Strony. Docelowa wersja kontrolowana dla Klienta będzie wydana w języku angielskim. W razie sprzeczności pierwszeństwo ma LTSA, a w ramach LTSA - Annex LT-2.

Tabela kontroli dokumentu

Wersja	Data	Opis zmiany	Opracował	Zatwierdził
Rev.0	07.08.2026	Pierwszy plan projektowy oparty na LTSA v6.5 i szkicu Lighthief	Lighthief	[DO UZUPEŁNIENIA]
Rev.1	07.08.2026	Dane EOA, moce BESS, lokalizacje, pozwolenia, obowiązki terenowe i imienna lista odpowiedzialnych	Lighthief	[DO UZUPEŁNIENIA]
Rev.2	07.08.2026	Przegląd inwestorski: SLA, warunki PAC, availability, spares, SOH/RTE i stop-clock	Lighthief	[DO UZUPEŁNIENIA]

Spis treści i mapa dokumentu

Sekcja	Zakres
1	Status, cel, podstawa i hierarchia dokumentów
2	Dane projektu i granice systemu
3	Zakres usług Tier C i wyłączenia
4	Osoby odpowiedzialne, RACI i komunikacja
5	Mobilizacja przed PAC i gotowość operacyjna
6	Monitoring 24/7, SCADA/EMS i kontrola operacyjna
7	Alarmy, SLA, eskalacja i zarządzanie incydentami
8	Program utrzymania zapobiegawczego
9	Utrzymanie korekcyjne i kontrola prac
10	BHP, pożar, środowisko i reagowanie kryzysowe
11	Części zamienne, magazyn i obsolescencja
12	Dostępność, SOH, RTE i zarządzanie gwarancją
13	Raportowanie, dane i cyberbezpieczeństwo
14	Zgodność regulacyjna, DSO i kompetencje
15	Jakość, audyty i doskonalenie
16	Zakończenie usług i przekazanie
A-D	Harmonogramy, checklisty, matryce i rejestry źródłowe

1. Status, cel, podstawa i hierarchia dokumentów

1.1 Cel planu

Niniejszy Plan O&M przekłada postanowienia LTSA na praktyczny system eksploatacji dwóch parków BESS: sposób monitorowania, organizację dyżurów, plan przeglądów, reakcję na alarmy, dokumentowanie prac, zarządzanie gwarancją, częściami zamiennymi i zgodnością regulacyjną. Obowiązuje personel Lighthief, podwykonawców oraz osoby wykonujące działania w granicach systemu O&M.

1.2 Podstawa dokumentu i pierwszeństwo

- LTSA LCY-LTSA-GAL-2026, wersja v6.5, wraz z Schedule 1-5.
- Annex LT-2 - Agreed Technical & Service Amendments; w razie niezgodności z treścią główną Annex LT-2 ma pierwszeństwo.

- EPC Agreement LCY-EPC-GAL-B1-2026, OEM Direct Warranty Undertaking, OEM Warranty Terms, Technical Agreements, EMS Subscription Agreement i zatwierdzone instrukcje OEM Linyang.
- Pakiet EOA Submission Documents z 07.08.2026: deklaracje projektanta, plany zagospodarowania BESS z kwietnia 2026, certyfikaty zatwierdzenia, pozwolenia budowlane i warunki, zwolnienia CERA/RAEK, umowy dzierżawy, tytuły, mapy katastralne i pełnomocnictwa dla działek 71/73 oraz 471/520.
- Aktualne instrukcje zakładowe: plan reagowania awaryjnego, LOTO, pozwolenia na pracę, plan ochrony przeciwpożarowej, procedury cyberbezpieczeństwa i wymagania DSO/EAC.

ZASADA KONTROLI: Każda zmiana instrukcji OEM, konfiguracji BMS/PCS/EMS/SCADA, wymagań DSO lub warunków gwarancji uruchamia przegląd niniejszego Planu i odpowiednich checklist. Nie wolno wykonywać czynności wykraczających poza instrukcję OEM bez jego uprzedniej autoryzacji.

1.3 Status kontrolowany i przeglądy

Zdarzenie	Wymagane działanie
Przed PAC	Uzupełnienie wszystkich pól otwartych, asset register, kontaktów, spares list i dokumentów HSE.
Co najmniej raz w roku	Przegląd planu przez Kierownika O&M, liderów dyscyplin i przedstawiciela Klienta.
Po poważnym incydencie	Aktualizacja po RCA, zamknięciu działań korygujących i zatwierdzeniu zmian przez strony.
Po zmianie technicznej/regulacyjnej	Ocena wpływu na gwarancję, bezpieczeństwo, SCADA, DSO i harmonogram PM.
Po zmianie pozwolenia / zagospodarowania	Aktualizacja Permit Register, planu terenu, dróg, odwodnienia, ogrodzenia, zabezpieczeń i obowiązków środowiskowych.
Po zmianie kontraktowej	Wydanie nowej rewizji z rejestrem zmian i formalnym zatwierdzeniem.

1.4 Definicje operacyjne

Termin	Znaczenie operacyjne
PAC	Provisional Acceptance Certificate; początek świadczenia Tier C dla danego Parku.
Park	Galascope 1: BESS 5,0 MW / 20 MWh przy instalacji PV 5,0 MWp, działki 71/73; Galascope 2: BESS 2,5 MW / 10 MWh przy instalacji PV 2,5 MWp, działki 471/520.
EOA	District Local Government Organisation of Famagusta - właściwy organ budowlany/lokalny dla dokumentacji objętej niniejszym planem.
CERA / RAEK	Cyprus Energy Regulatory Authority / Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.
Restoration Time	Czas od wykrycia do przywrócenia bezpiecznej zdolności operacyjnej, również częściowej.
Resolution Time	Czas od wykrycia do trwałej naprawy/wymiany, ponownego uruchomienia i zamknięcia incydentu.
Critical / Major / Minor Alert	Klasa alarmu zgodna z wpływem na bezpieczeństwo, dostępność, wydajność i gwarancję.
SOH / SOC / RTE	Stan zdrowia baterii / stan naładowania / sprawność cyklu ładowania i rozładowania.
Unavailable Hours	Czas, w którym BESS nie może pracować z mocą znamionową z przyczyn wliczanych zgodnie z LTSA.

Termin	Znaczenie operacyjne
Warranty-Preservation File	Kompletny, audytowalny zbiór dowodów utrzymania gwarancji dla każdego Parku.

2. Dane projektu i granice systemu

2.1 Konfiguracja bazowa

Pozycja	Galascope 1	Galascope 2	Uwagi
Pojemność	20 MWh	10 MWh	łącznie 30 MWh
Referencyjna instalacja PV	5,0 MWp	2,5 MWp	Potwierdzone w zwolnieniach CERA/RAEK E2674/2020 i E2673/2020
Moc AC BESS	5,0 MW	2,5 MW	Zgodnie z oznaczeniem projektów 5 MW i 2,5 MW w pakiecie EOA; parametry znamionowe PCS potwierdzić w as-built
Lokalizacja	Foinitzi, Avgorou, Famagusta	Kerimis, Avgorou, Famagusta	Dokładne GPS i odległość od morza do uzupełnienia
Działki / plan / sekcja	71 i 73 / 2-278-381 i 2-278-382 / 12	471 i 520 / 2-278-381 / 03	Zgodnie z tytułami, pełnomocnictwami i certyfikatami EOA
Powierzchnia działek	60 093 m ² + 59 159 m ²	13 500 m ² + 26 775 m ²	Powierzchnie ewidencyjne; nie oznaczają całego obszaru zajętego przez BESS
Kontenery bateryjne	4 × Linyang Power Atlantic 5 MWh	2 × Linyang Power Atlantic 5 MWh	Konfiguracja wynikowa z 20/10 MWh; tagi i numery seryjne z asset register
Chemia / parametry	LFP, 5,015 kWh/kontener	LFP, 5,015 kWh/kontener	12P416S; cieczowe chłodzenie 45 kW
PCS / transformator / MVS	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]	Modele, moce, nastawy, numery seryjne
EMS/SCADA	DISPERON	DISPERON	Lokalny i globalny dostęp, interfejs DSO
Zwolnienie CERA/RAEK dla PV	E2674/2020; 14.04.2020-13.04.2050	E2673/2020; 14.04.2020-13.04.2050	Zmiana/rozbudowa stacji wymaga właściwej procedury regulacyjnej
PAC / start gwarancji	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]	Osobno dla każdego Parku

2.2 Lokalizacje i infrastruktura terenu

Element	Galascope 1 - działki 71/73	Galascope 2 - działki 471/520
Dojazd	Stary trakt Larnaca-Famagusta; bramy wjazdowe 4 m i 6 m; drogi wewnętrzne oraz odcinki gruntowe.	Droga publiczna i wewnętrzna; bramy 4 m; wydzielony parking i dojazd do pomieszczenia EAC.
Ogrodzenie / bezpieczeństwo	Ogrodzenie 2,10 m, punkty kamer, oświetlenia i barier laserowych.	Ogrodzenie 2,10 m, punkty kamer, oświetlenia, barier laserowych i instalacji odgromowej.
Woda / odwodnienie	Zarejestrowany ciek nr 303 pomiędzy działkami; kanały 4 m × 0,30 m i rowy kablowe - bez ingerencji w ciek.	Utrzymywać sprawne odprowadzenie wód opadowych; chronić pas drogi i dostęp do infrastruktury EAC.
Otoczenie	Strefa rolnicza G2; ok. 2 km od Vrysoulles i ok. 200 m od Monastery of Agios Kendeas.	Lokalizacja Kerimis w Avgorou; kontrolować dostęp publiczny przy granicy obiektu.
Plany BESS	Plan działek 71/73, kwiecień 2026; fundamenty C35, stal B420C.	Plan działek 471/520, kwiecień 2026; fundamenty C35, stal B420C.

STATUS EOA DLA BESS: Pakiet zawiera deklaracje projektanta i plany BESS z kwietnia 2026 sporządzone dla procedury Special Exemption Order 2026, lecz nie zawiera końcowego potwierdzenia przyjęcia/zgody EOA na zakres BESS. Przed rozpoczęciem prac i przed PAC należy zamknąć ten punkt w Permit Register oraz pozyskać zatwierdzony komplet stamped drawings/as-built.

2.3 Granice techniczne i odpowiedzialność interfejsowa

Zakres O&M obejmuje BESS, BMS, PCS, rozdzielnice SN/MVS, transformatory w zakresie kontraktowym, systemy pomocnicze, HVAC/chłodzenie cieczowe, system detekcji i gaszenia pożaru, SCADA gateway, EMS, telemetrię DSO oraz połączenia i funkcje sterowania pomiędzy tymi systemami.

Lighthief odpowiada za kompatybilność end-to-end BMS-PCS-SCADA-EMS, komunikację, wykonanie poleceń i integralność danych przez cały okres usług. Awaria podmiotu powiązanego, DISPERON lub podwykonawcy nie zwalnia z tej odpowiedzialności wobec Klienta.

GRANICA ZEWNĘTRZNA: Problemy sieciowe poza punktem przyłączenia, nieuzgodnione roboty budowlane i urządzenia osób trzecich mogą być wyłączone z rozliczenia wyłącznie w zakresie, w jakim bezpośrednio spowodowały dane skutki. Nadal obowiązują monitoring, diagnoza, bezpieczne odłączenie, ograniczenie skutków, dokumentacja i wsparcie roszczenia gwarancyjnego.

2.4 Rejestr urządzeń i konfiguracji

- Asset register per Park: tag, producent, model, numer seryjny, wersja firmware, data gwarancji, lokalizacja i część zapasowa.
- Jednokreskowy schemat elektryczny, schemat komunikacji, point list, mapy Modbus / IEC 61850 / IEC 60870-5-104 oraz zatwierdzone nastawy zabezpieczeń.
- Lista kont użytkowników, uprawnień i zdalnych dostępów; właściciel każdego konta i data przeglądu.
- Baseline po PAC: SOC/SOH, pojemność użyteczna AC, RTE, termika, cell imbalance, alarmy, wersje oprogramowania i stan powłok C5.

3. Zakres usług Tier C i wyłączenia

3.1 Usługi objęte planem

Obszar	Zakres wykonawczy
Monitoring 24/7/365	Zbieranie danych, alarmowanie, klasyfikacja, wstępna diagnoza, powiadomienia i dyżur techniczny.
Utrzymanie zapobiegawcze	Miesięczne kontrole zdalne, kwartalne wizyty na miejscu, kwartalne health checks, badania półroczne i roczne.
Utrzymanie korekcyjne	Diagnoza, robocizna, dojazd na Cyprze, demontaż/montaż, przywrócenie konfiguracji, testy i dokumentacja.

Obszar	Zakres wykonawczy
PCS i MVS	Serwis i obsługa usterek w zakresie Tier B włączonym do Tier C.
Reakcja awaryjna	Priorytetowe czasy reakcji, izolacja, dispatch, przywrócenie i raportowanie incydentów.
Dostępność	Gwarancja 97% rocznie na poziomie grupowym dla G1+G2, przy równoległym śledzeniu każdego Parku.
Części zamienne	Lokalny magazyn krytycznych podzespołów na Cyprze oraz kontrola uzupełnień i warunków składowania.
Gwarancja OEM	Zachowanie warunków gwarancji, pliki dowodowe, prowadzenie roszczeń i roczne testy performance.
Raporty i dane	Raporty miesięczne, kwartalne i roczne, raw-data export, rejestry incydentów i obliczenia dostępności.
Zgodność	Badania DSO/EAC, ochrona ppoż., środowisko, cyberbezpieczeństwo i dokumentacja audytowa.
Infrastruktura terenu	Rutynowa kontrola dojazdów, bram, ogrodzenia, przejść dla fauny, odwodnienia, cieku, zabezpieczeń i porządku; naprawy budowlane poza rutyną wymagającą osobnego zlecenia.

3.2 Wyłączenia i zasady kwalifikacji

- Dostosowanie i niestandardowa rozbudowa EMS poza standardową konfigurację.
- Sprzęt osób trzecich nieobjęty EPC oraz problemy sieciowe poza punktem przyłączenia.
- Szkody bezpośrednio spowodowane Siłą Wyższą, działaniem Klienta, wandalizmem lub nieautoryzowaną modyfikacją.
- Roboty cywilne, konstrukcyjne i infrastruktura terenu wykraczające poza rutynowe utrzymanie.
- Wymiana dużych komponentów poza gwarancją/SOH - na podstawie odrębnej wyceny.

Każde wyłączenie musi być udokumentowane przyczynowo: zdarzenie, zakres skutku, okres, dowody techniczne i uzasadnienie klasyfikacji. Klient może racjonalnie zakwestionować klasyfikację. Wyłączenie nie ogranicza obowiązku natychmiastowego działania zabezpieczającego i minimalizacji szkody.

4. Osoby odpowiedzialne, RACI i komunikacja

4.1 Imienna lista osób odpowiedzialnych

Osoba	Funkcja	Odpowiedzialność w Planie O&M
Marcin Niedośpiał	Kierownik Obiektu O&M	Całość usług, kontakt z Klientem, bezpieczeństwo operacyjne, eskalacje, harmonogram PM, permit/lease register i zatwierdzanie raportów.
Taras Rybak	Kierownik Zdalnego Monitoringu	Organizacja monitoringu 24/7, dyżury, alarmy, KPI, ciągłość platformy i eskalacje zmianowe.
Mateusz Kasprzyk	Operator systemu SCADA	Bieżąca obserwacja, potwierdzanie alarmów, autoryzowane komendy, dziennik zmiany, telemetry quality i dispatch lokalny.
Andrzej Lechowicz	Inżynier EMS	Logika EMS, integracja BMS-PCS-SCADA-DSO, harmonogramy pracy, diagnostyka komend i kontrola zmian konfiguracji.
Wojciech Czyż	Kierownik ds. Elektrycznych O&M	Nadzór elektryczny, MV/LV, LOTO/PTW, zabezpieczenia, pomiary, termowizja, DSO/EAC i akceptacja prac elektrycznych.

Osoba	Funkcja	Odpowiedzialność w Planie O&M
Kacper Góral	Elektryk	Prace terenowe, PM/CM, pomiary, oględziny połączeń, usuwanie usterek i dokumentacja wykonawcza.
Maciej Lachowski	Kierownik HVAC	Chłodzenie cieczowe/HVAC, termika, filtry, wentylatory, alarmy i plan napraw urządzeń pomocniczych.
Zbigniew Janik	Inżynier mechanik	Kontenery, zamki, uszczelnienia, mocowania, korozja, elementy mechaniczne i wsparcie wymian ciężkich.
Mateusz Kozieł	Inżynier budowlany	Fundamenty, drogi, odwodnienie, ciek, ogrodzenie, przejścia dla fauny i zgodność zagospodarowania z planami EOA.
Dimos	Projektant zewnętrzny - elektryczny	Wsparcie projektowe, nastawy i uzgodnienia techniczne/DSO w zakresie formalnie zleconym.

Powyższa tabela wskazuje osoby odpowiedzialne, a nie pełną obsadę zmianową. Telefony, e-maile, zastępstwa, numery alarmowe i czasy dostępności należy zamknąć w kontrolowanym rejestrze kontaktów i dyżurów przed PAC. Oficjalne raporty i powiadomienia dla Klienta są sporządzane w języku angielskim, chyba że strony pisemnie uzgodnią inaczej; język angielski pozostaje wiążący dla LTSA.

4.2 Odpowiedzialności kluczowe

Obszar	Odpowiedzialni	Zakres
Kierowanie i HSE	Marcin Niedośpiął	Jeden punkt kontaktu, decyzje operacyjne, eskalacje, plan awaryjny, koordynacja HSE i closure działań.
Monitoring / SCADA / EMS	Taras Rybak, Mateusz Kasprzyk, Andrzej Lechowicz	Alarmy 24/7, bezpieczne sterowanie, integralność danych, EMS/SCADA i przekazanie zmian.
Elektryka	Wojciech Czyż, Kacper Góral, Dimos	MV/LV, PTW/LOTO, zabezpieczenia, pomiary, DSO, prace i testy po naprawie.
HVAC / mechanika	Maciej Lachowski, Zbigniew Janik	Termika, chłodzenie, kontenery i elementy mechaniczne.
Teren / budowlane / EOA	Mateusz Kozieł	Fundamenty, odwodnienie, drogi, ogrodzenie, ciek i zgodność terenu z warunkami pozwoleń.
Klient	Osoba wskazana przez Galascope Ltd	Bezpieczny dostęp, dokumenty obiektu, internet, zgodna eksploatacja, brak nieautoryzowanych modyfikacji i wymagane ubezpieczenia.

4.3 Matryca RACI

Proces	A	R	C	I
Monitoring i klasyfikacja alarmów	Taras Rybak	Mateusz Kasprzyk	Andrzej Lechowicz / Marcin Niedośpiął	Klient
Plan PM i wizyty	Marcin Niedośpiął	Liderzy właściwych dyscyplin	OEM	Klient
Incydent krytyczny	Marcin Niedośpiął	Mateusz Kasprzyk + właściwy lider	OEM / DSO / służby	Klient / lender IE
Roszczenie gwarancyjne	Marcin Niedośpiął	Właściwy lider techniczny	OEM / Klient	Lender IE
Raport miesięczny	Marcin Niedośpiął	Taras Rybak / Mateusz Kasprzyk	Liderzy dyscyplin	Klient

Proces	A	R	C	I
Zmiana EMS/SCADA/nastaw	Marcin Niedosiął	Andrzej Lechowicz / Mateusz Kasprzyk	Wojciech Czyż / Dimos / DSO / OEM	Klient
Zgodność terenu / EOA	Marcin Niedosiął	Mateusz Kozieł	Wojciech Czyż / projektant	Klient
Magazyn części	Marcin Niedosiął	Właściwy lider techniczny	OEM	Klient

A - Accountable, R - Responsible, C - Consulted, I - Informed.

5. Mobilizacja przed PAC i gotowość operacyjna

Gotowość O&M jest warunkiem bezpiecznego przejęcia Parku. Każdy Park przechodzi osobny gate readiness. Pozycja otwarta blokuje przejęcie, chyba że Klient pisemnie zaakceptuje plan tymczasowy z właścicielem, terminem i kontrolą ryzyka.

Gate	Kryterium akceptacji	Właściciel	Status
EOA / pozwolenia	Końcowe przyjęcie zakresu BESS, stamped drawings, warunki organu i brak niezamkniętych odstępstw.	Kierownik O&M	[]
Dokumentacja as-built	GPS, SLD, schematy komunikacji, datasheets, instrukcje, nastawy, certyfikaty i protokoły FAT/SAT/PAC.	Kierownik O&M	[]
Asset register	Pełna lista urządzeń, numery seryjne, firmware, gwarancje, lokalizacje i zdjęcia.	Back Office	[]
Monitoring	SCADA/EMS/BMS/PCS online, time sync, point-to-point, alarmy, redundantne kanały i test powiadomień.	SCADA	[]
Cyber	MFA, RBAC, konta imienne, VPN, logi, kopie konfiguracji, procedura awaryjnego dostępu.	SCADA / IT	[]
HSE / ERP	Site-specific ERP, LOTO, PTW, PPE, SDS, drogi pożarowe 6 m, mapy izolacji i ćwiczenie ze służbami.	HSE	[]
Zespół lokalny	Dyżury, zastępstwa, kwalifikacje cypryjskie, szkolenie Linyang, EMS/SCADA i ppoż.	Kierownik O&M	[]
Magazyn części	Podpisana lista min/max, part numbers, ownership, compatibility, storage, replenishment i dowód dostępności.	Back Office	[]
PCS / transformator	Zatwierdzona strategia awarii dużego komponentu: zapas, pool OEM, urządzenie zastępcze lub wiążący lead time.	Kierownik O&M	[]
Baseline	SOH 98,5% przy COD (referencja LTSA), pojemność AC, RTE, termika, cell imbalance i stan C5.	OEM / O&M	[]
Protokół SOH/RTE	Podpisany protokół: punkt AC, energia pomocnicza, temperatura, C-rate, odpoczynek, dane i kryteria ważności.	OEM / O&M	[]
Kontakty zewnętrzne	Klient, DSO/EAC, straż pożarna, ochrona, OEM, DISPERON, transport i dźwig.	Kierownik O&M	[]
Warranty File	Struktura folderów, wzory raportów, wymagane zdjęcia/pomiary i metoda retencji 15+5 lat.	Back Office	[]

WARUNKI ZAMKNIĘCIA PRZED PAC: Dowodem zamknięcia jest dokument wskazany w kontrolowanym PAC Readiness Register i zaakceptowany przez właściwego właściciela oraz Klienta. Brak dowodu oznacza status otwarty. Lista krytycznych części, protokół SOH/RTE, końcowe dokumenty EOA/as-built, gotowość ERP i strategia dla PCS/transformatora muszą być zamknięte przed PAC albo objęte pisemnie zaakceptowanym planem tymczasowym.

6. Monitoring 24/7, SCADA/EMS i kontrola operacyjna

6.1 Zakres monitorowanych parametrów

Grupa	Minimalny zakres
Bateria	Napięcie i temperatura ogniów; SOC/SOH stringu i kontenera; prąd; power limits; cell imbalance; alarmy BMS.
PCS / MVS / trafo	Status, tripy, P/Q, sprawność, napięcie, prąd, temperatura, zabezpieczenia i dostępność.
Termika	HVAC/chłodzenie cieczowe, temperatury, przepływ/status, filtry, wentylatory i alarmy.
Bezpieczeństwo	Detekcja pożaru i gazów, gotowość gaszenia, E-stop, door interlock i zasilanie pomocnicze.
Łączność	BMS-PCS-EMS-SCADA, gateway, internet, time sync, utrata danych i jakość telemetrii.
EMS / dispatch	Wykonanie komend, ograniczenia mocy, harmonogramy, zero-export (jeśli dotyczy), błędy integracji.
DSO / EAC	P, Q, V, I, f, SOC, SOH, komendy zdalne, IEC 60870-5-104, PQDIF i COMTRADE.
Środowisko / cyber	Temperatura otoczenia, wilgotność, zdarzenia dostępu, zmiany konfiguracji i integralność firmware.

6.2 Rytm pracy centrum monitoringu

- Ciągła obserwacja dashboardów i kolejki alarmów; każdy alarm posiada timestamp źródłowy.
- Potwierdzenie i klasyfikacja zgodnie z Sekcją 7; brak potwierdzenia uruchamia automatyczną eskalację.
- Bezpieczna reakcja zdalna wyłącznie przez osoby uprawnione i zgodnie z zatwierdzoną procedurą.
- Dziennik zmiany obejmuje aktywne alarmy, ograniczenia mocy, otwarte work orders, stan części i wymagane follow-up.
- Przekazanie zmiany wymaga potwierdzenia przez osobę przejmującą; alarmy Critical/Major są przekazywane ustnie.
- Awaria platformy monitoringu jest Major Alert, a jeżeli wpływa na bezpieczeństwo - Critical Alert.

6.3 Progi chroniące gwarancję

Parametr / stan	Próg operacyjny	Działanie
Napięcie ogniwa - prealarm	< 2,9 V	Automatyczny alarm; natychmiastowa ocena trendu i plan bezpiecznego doładowania.
Napięcie ogniwa - warranty void	< 2,8 V przez 120 h	Nie dopuścić; eskalacja Critical i plan przywrócenia SOC.
Under-voltage - warranty void	≤ 2,5 V, każde wystąpienie	Natychmiastowa izolacja/ochrona, OEM i raport incydentu.
SOC podczas postoju	> 5%	Utrzymywać powyżej progu; alarm niskiego SOC.
Długi postój	30-50% SOC	Ustawić przed długim wyłączeniem zgodnie z OEM.
Temperatura ładowania	0 do +55°C	Prealarm 5°C od granicy; ograniczenie/stop zgodnie z BMS/OEM.
Temperatura rozładowania	-20 do +55°C	Prealarm 5°C od granicy; ograniczenie/stop zgodnie z BMS/OEM.

Parametr / stan	Próg operacyjny	Działanie
Wilgotność	> 90% RH alarm; max 95% RH	Kontrola szczelności, kondensacji i HVAC; bez otwierania w niekorzystnej pogodzie.

6.4 Kontrola poleceń i zmian konfiguracji

- Polecenia start/stop, P-set, Q-set i zero-export muszą być potwierdzone zwrotnie i zapisane w logu.
- Zmiana nastaw zabezpieczeń wymaga zatwierdzenia projektanta/DSO i kontroli czterech oczu.
- Aktualizacja firmware/software wymaga autoryzacji OEM, backupu, planu rollback, okna serwisowego i testu funkcjonalnego.
- Każda zmiana trafia do rejestru konfiguracji: kto, kiedy, przyczyna, wersja przed/po, wynik testu i zgoda.
- Raz w miesiącu wykonuje się test funkcji zdalnego sterowania i weryfikację kompletności telemetrii.

7. Alarmy, SLA, eskalacja i zarządzanie incydentami

7.1 Klasyfikacja alarmów

Klasa	Kryterium	Przykłady
Critical	Bezpośrednie ryzyko dla ludzi, środowiska, gwarancji lub całkowita/istotna utrata bezpiecznej pracy.	Pożar/thermal event, gaz, E-stop, $\leq 2,5$ V, pełny outage Parku, safety-related loss of monitoring.
Major	Znaczący wpływ na wydajność lub niezawodność bez bezpośredniego zagrożenia.	PCS trip, HVAC fault, communication loss, partial outage, platforma monitoringu niedostępna.
Minor	Niekrytyczna usterka możliwa do obsłużenia planowo.	Drobna anomalia czujnika, punkt punch-list bez wpływu na pracę.
Informational	Zdarzenie do analizy trendu bez wymaganej interwencji.	Zmiana statusu, zapis operacyjny, alert diagnostyczny.

7.2 Macierz operacyjnych celów SLA

Macierz rozdziela czas powiadomienia, reakcję zdalną, obecność na miejscu, bezpieczne przywrócenie i trwałe rozwiązanie. Są to cele operacyjne służące organizacji O&M. Progi odpowiedzialności, service credits i środki prawne pozostają wyłącznie zgodne z LTSA i Annex LT-2, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią ich zmianę na piśmie.

Etap	Critical	Major	Minor
Powiadomienie Klienta	Telefon + e-mail ≤ 30 min	E-mail ≤ 2 h	Najbliższy raport
Potwierdzenie / reakcja zdalna	Ack ≤ 30 min; izolacja natychmiast, jeśli wymagana	Reakcja zdalna ≤ 4 h	Reakcja zdalna ≤ 12 h w godzinach pracy
Obecność na miejscu	≤ 4 h, jeśli wymagana; safety-critical 24/7	≤ 6 h, jeśli wymagana	Najbliższa wizyta lub ≤ 5 dni roboczych
Plan przywrócenia	≤ 4 h	≤ 1 dzień roboczy	W work order

Etap	Critical	Major	Minor
Bezpieczne przywrócenie	≤24 h, gdzie technicznie możliwe	≤5 dni roboczych	Najbliższa wizyta
Trwałe rozwiązanie	≤5 dni roboczych, chyba że wymagane części OEM	≤15 dni roboczych	Najbliższa wizyta lub ≤30 dni
Aktualizacje statusu	Nie rzadziej niż co 2 h do stabilizacji	Zgodnie z planem naprawy	W raporcie / work order

ZASADY SLA I STOP-CLOCK: Cel obecności Critical ≤4 h jest zastrzonym celem operacyjnym Planu. Dla Major cel obecności ≤6 h nie zmienia progu service credit wskazanego w LTSA §8.5. Stop-clock lub excluded hours mogą zostać zastosowane wyłącznie w zakresie bezpośredniej przyczynowości, na podstawie timestampów, korespondencji i innych dowodów, po niezwłocznym powiadomieniu oraz akceptacji Klienta. Jednostronna zmiana klasyfikacji czasu jest niedopuszczalna. Jeżeli cel przywrócenia lub rozwiązania nie może zostać dotrzymany, wydaje się pisemny plan naprawczy z przyczyną, nowym terminem i działaniami ograniczającymi ryzyko.

7.3 Przepływ obsługi zdarzenia

1. Wykryj i zachowaj timestamp źródłowy alarmu.
2. Potwierdź, sklasyfikuj oraz sprawdź ryzyko dla ludzi, gwarancji i dostępności.
3. Zastosuj bezpieczną izolację lub shutdown, jeżeli jest to wymagane i autoryzowane.
4. Powiadom Klienta i właściwe osoby z matrycy eskalacji.
5. Wykonaj diagnozę zdalną, zabezpiecz logi i otwórz work order.
6. Uruchom dispatch lokalny/OEM/DSO/służb i potwierdź dostęp do obiektu.
7. Przywróć bezpieczną zdolność częściową lub pełną; udokumentuj ograniczenia.
8. Wykonaj trwałą naprawę, recommissioning i test funkcjonalny.
9. Ustal przyczynę źródłową, działania korygujące i zapobiegawcze.
10. Zamknij incydent po akceptacji dowodów, aktualizacji rejestrów i raportu Klienta.

7.4 Poważny incydent

Procedura Major Incident obowiązuje dla pożaru/zdarzenia termicznego, powtarzających się tripów, forced outage >24 h, cyberincydentu, naruszenia grid code, zdarzenia zagrażającego gwarancji lub niedostępnej pojemności >10% Parku.

- Powiadomienie Klienta - natychmiast.
- Wstępny raport incydentu - w ciągu 24 godzin.
- Zabezpieczenie logów, zdjęć, alarmów, konfiguracji i danych świadków.
- RCA po ustabilizowaniu; termin, właściciel i plan działań wskazane we wstępnym raporcie.
- Aktualizacje aż do zamknięcia; ocena wpływu na Availability, SOH, gwarancję, DSO i ubezpieczenie.

8. Program utrzymania zapobiegawczego

8.1 Zasady planowania

- Cztery wizyty kwartalne rocznie dla każdego Parku, w odstępach około trzech miesięcy.
- Planowanie co najmniej 30 dni wcześniej; preferowane okno niskiego dispatchu 04:00-08:00 czasu lokalnego.
- Łączny Scheduled Downtime nie przekracza 48 h na Park w roku; przekroczenie 48 kolejnych godzin wymaga uprzedniej pisemnej zgody Klienta, poza sytuacją bezpieczeństwa.
- Brak otwierania drzwi kontenerów podczas deszczu, śniegu, mgły, wysokiej wilgotności lub nadmiernego wiatru.
- Zakres każdej czynności wynika z aktualnej instrukcji OEM; wymagania surowsze mają pierwszeństwo.
- Wizyta niezrealizowana z przyczyn pogodowych jest niezwłocznie przeplanowywana i odnotowana bez utraty ciągłości monitoringu.

8.2 Częstotliwości bazowe

Częstotliwość	Zakres	Właściciel
Ciągle / każda zmiana	Alarmy, komunikacja, dispatch, ograniczenia, status bezpieczeństwa i log przekazania.	SCADA / Duty Tech
Miesięcznie - zdalnie	Status kontenerów, backup BMS, zapis run data/parametrów/logów, przegląd software, telemetria i test komend.	SCADA
Kwartalnie - zdalnie	SOH trend, degradacja, termika, cell imbalance, komunikacja, integralność danych, rekomendacje.	SCADA + Elektryka
Kwartalnie - na miejscu	Inspekcja BESS/PCS/MVS/trafo, termowizja, balansowanie, HVAC, ppoż., połączenia, relays, sensory, alarmy, C5.	Zespół lokalny
Co 6 miesięcy	Ekrany kabli, SPD, bezpieczniki, szyny miedziane i połączenia.	Elektryka
Rocznie	Uziemienie $\leq 4 \Omega$, izolacja $> 1 M\Omega$, zabezpieczenia, SCADA, ppoż., E-stop, SOH/capacity/RTE, cyber access review.	Liderzy + OEM
Zdarzeniowo	Alarm, zalecenie OEM, wada seryjna, recall, zmiana firmware/regulacji lub wynik trendu.	Kierownik O&M

8.3 Zakres wizyty kwartalnej

- Oględziny obudów, konstrukcji, fundamentów, połączeń, uszczelnień, wilgoci i zanieczyszczeń.
- Termowizja połączeń elektrycznych i rozdzielnic w odpowiednim stanie obciążenia.
- Weryfikacja balansowania modułów, BMS, napięć i temperatur ogniów.
- Kontrola i czyszczenie chłodzenia: filtry, wentylatory, intake/outlet, czujniki i abnormal noise.
- Sprawdzenie gotowości detekcji/gaszenia, E-stop, interlocków, oznakowania i dostępu ppoż.

- Kontrola zakończeń kabli i momentów dokręcenia zgodnie z wartościami OEM.
- Test funkcjonalny zabezpieczeń, przekaźników, sensorów, liczników i komunikacji.
- Przegląd alarmów, firmware i aktualizacji zatwierdzonych przez OEM.
- Ochrona C5: powłoki, osady soli, grille, uszczelki, odpływy, powierzchnie, zawiasy i fasteners, ze zdjęciami.
- Przywrócenie konfiguracji, test po pracach, zamknięcie drzwi i potwierdzenie monitoringu.

8.4 Dowody wykonania PM

Work order uważa się za zakończony dopiero po dołączeniu checklisty, zdjęć przed/po, pomiarów, termogramów, momentów dokręcenia, wyników testów, listy części/zużytych materiałów, nazwisk i kwalifikacji wykonawców, czasu wyłączenia, odchyień, rekomendacji oraz podpisu osoby weryfikującej.

9. Utrzymanie korekcyjne i kontrola prac

9.1 Zakres CM

W Tier C Corrective Maintenance obejmuje diagnozę, robociznę, podróż na terenie Cypru, bezpieczny demontaż i montaż, przywrócenie konfiguracji, testy, ponowne uruchomienie oraz dokumentację incydentu dla BESS, PCS, BMS, MVS, SCADA gateway i powiązanych układów sterowania. Koszty części podlegają zasadom gwarancji, spares i wyłączeń LTSA.

9.2 Kontrola work order

Etap	Minimalne dane / gate
Otwarcie	Numer, Park/tag, źródło alarmu, timestamp, klasa, wpływ na safety/availability/warranty.
Plan pracy	Zakres, metoda, ryzyka, LOTO/PTW, PPE, części, osoby, OEM/DSO approval i plan rollback.
Wykonanie	Czasy, pomiary, zdjęcia, części, serie, konfiguracje przed/po i odstępstwa.
Test po naprawie	Protection/interlocks, komunikacja, komendy, stabilność termiczna, brak aktywnych alarmów.
Przywrócenie	Bezpieczna praca częściowa/pełna, ograniczenia, monitorowanie po pracach i powiadomienie Klienta.
Zamknięcie	Przyczyna, CAPA, status gwarancji, availability coding, aktualizacja asset/spares/configuration register.

9.3 Pozwolenie na pracę i LOTO

- Przed pracą: ocena ryzyka, PTW, identyfikacja źródeł energii, potwierdzenie kompetencji i warunków pogodowych.
- Przed pracą na racku odłączyć wszystkie MSD; przed rozłączeniem pack plug odblokować mechanizmy blokujące.

- Każda osoba stosuje własną blokadę; stan beznapięciowy potwierdza się odpowiednim przyrządem i procedurą.
- Prace w pobliżu energii niebezpiecznej wykonuje wyłącznie uprawniony personel w wymaganym PPE i z obserwatorem, jeżeli wymaga tego ocena ryzyka.
- Po pracy: kontrola narzędzi i obcych przedmiotów, ponowne podłączenie MSD, test interlocków, zamknięcie drzwi i zdjęcie LOTO przez właścicieli blokad.

10. BHP, pożar, środowisko i reagowanie kryzysowe

10.1 Nadrzędne zasady bezpieczeństwa

STOP WORK: Każda osoba ma prawo i obowiązek przerwać pracę w razie niekontrolowanej energii, alarmu pożarowego/gazowego, oznak thermal runaway, braku właściwego PTW/LOTO/PPE, niekorzystnej pogody lub niejasnej konfiguracji. Wznowienie wyłącznie po ponownej ocenie i autoryzacji.

- Dostęp tylko dla osób upoważnionych; lista wejść/wyjść i kontrola kluczy.
- Aktualne SDS, instrukcje OEM, plan ewakuacji, punkty zbiórki i numery 112/straży pożarnej.
- Drogi pożarowe utrzymywane wolne, minimalna szerokość 6 m.
- Gaśnice, system detekcji i gaszenia utrzymywane w gotowości i w terminie badań.
- Zakaz samodzielnego gaszenia lub otwierania kontenera podczas zdarzenia termicznego poza rolami i procedurami zatwierdzonymi przez OEM i służby.

10.2 Reakcja na alarm pożarowy / thermal event

1. Nie zbliżać się do kontenera i nie otwierać drzwi; ostrzec osoby w pobliżu.
2. Uruchomić alarm, ewakuację i wezwanie służb ratunkowych zgodnie z ERP.
3. Zastosować zdalny E-stop/izolację wyłącznie, jeśli jest to bezpieczne i przewidziane procedurą.
4. Przekazać służbom: lokalizację, chemię LFP, SDS, schemat, energię, status gaszenia i możliwe sąsiednie zagrożenia.
5. Zabezpieczyć strefę i dostęp 6 m; nie zezwalać na ponowne wejście bez decyzji dowodzącego akcją/HSE.
6. Zachować logi, monitoring, obrazy i komunikację; uruchomić Major Incident Procedure.

10.3 Środowisko

- Brak niekontrolowanych wycieków i emisji; spill response zgodnie z planem obiektu.
- Układy chłodzenia utrzymywane zgodnie z wymaganiami F-gas, jeśli mają zastosowanie.
- Uszkodzone baterie, odpady elektryczne/elektroniczne oraz inne odpady niebezpieczne są ewidencjonowane, zabezpieczane i przekazywane wyłącznie licencjonowanemu odbiorcom.

- Utrzymywać roślinność i usuwać suchą biomasę w sposób ograniczający ryzyko pożaru, bez naruszenia chronionych stref i warunków środowiskowych.
- Na działkach 71/73 nie ingerować w zarejestrowany ciek nr 303; kontrolować jego drożność, erozję i ślady zanieczyszczenia, a odchylenia niezwłocznie eskalować.
- Utrzymywać ogrodzenie i przejścia dla fauny zgodnie z zatwierdzonymi planami; dla działek 471/520 kontrolować otwory 50 × 25 cm rozmieszczone co 70-100 m, bez ostrych krawędzi.
- Utrzymywać odwodnienie, drogi i teren w sposób ograniczający zalanie, korozję, pylenie oraz nieautoryzowany dostęp; nie składować materiałów poza wyznaczonym obszarem.

11. Części zamienne, magazyn i obsolescencja

11.1 Lokalny magazyn Tier C

Magazyn na Cyprze ma utrzymywać minimalny uzgodniony zapas krytycznych podzespołów umożliwiający usuwanie typowych awarii w 24 godziny. Dla każdej pozycji należy prowadzić part number, zgodność, zastosowanie, ilość min/max, stan, lokalizację, warunki składowania, termin ważności, lead time i deadline uzupełnienia.

Grupa części	Minimalny zakres	Kontrola
BMS / komunikacja	Kontrolery BMS, moduły komunikacyjne, gateway, sensory.	ESD, firmware/compatibility, test po pobraniu
Chłodzenie	Wentylatory, filtry, czujniki i uzgodnione elementy układu cieczowego.	Warunki składowania, szczelność, daty
Elektryka	Bezpieczniki, contactors, SPD, elementy zabezpieczeń i drobne połączenia.	Rating, certyfikaty, shelf life
PCS	Płyty sterujące i uzgodnione power modules.	Model/wersja, OEM approval
Bateria	Wyposażenie balansujące i części dopuszczone przez OEM.	SOC/składowanie, traceability
Materiały PM	Filtry, środki czyszczące, fasteners i ochronne smary C5.	Min/max i zużycie na wizytę

Minimalna lista zapasu krytycznego wymaga pisemnej akceptacji przed PAC i wskazuje dla każdej pozycji właściciela, lokalizację, ilość min/max, termin uzupełnienia oraz sposób okresowej weryfikacji. Pełne jednostki PCS i transformatory nie muszą być składowane bez odrębnego uzgodnienia, lecz strategia ich awarii musi wskazywać zapas, pool OEM, urządzenie zastępcze albo wiążący lead time. Deklarowany 4-tygodniowy termin dostawy OEM jest uznawany jako zabezpieczenie wyłącznie po przedstawieniu pisemnego, wiążącego potwierdzenia OEM. Brak uzgodnionego zapasu lub strategii krytycznej stanowi default Service Provider, a wynikający z niego przestój jest liczony jako Unavailable.

11.2 Uzupełnianie, części z gwarancji i obsolescencja

- Pobranie części automatycznie generuje rezerwację/zakup uzupełniający oraz aktualizację stock ledger.
- Część zdemontowana jest oznaczana tagiem awarii, zachowana do decyzji OEM i powiązana z warranty claim.

- Komponenty gwarancyjne są dostarczane bez dodatkowego kosztu zgodnie z warunkami OEM; Lighthief prowadzi roszczenie i dowody.
- Wymiana dużych komponentów poza gwarancją/SOH podlega odrębnej wycenie.
- Przez co najmniej 15 lat należy wspierać dostępność kompatybilnych części i firmware; zamiennik ma być równoważny lub lepszy bez utraty gwarancji, certyfikacji i grid-code compliance.

12. Dostępność, SOH, RTE i zarządzanie gwarancją

12.1 Dostępność

Kontraktowa gwarancja Availability pozostaje zgodna z LTSA: 97% rocznie na poziomie grupowym G1+G2. Dla przejrzystości inwestorskiej raportuje się również każdy Park osobno oraz dodatkowy, niewiążący wskaźnik grupowy ważony mocą. Wskaźniki dodatkowe nie zwiększają gwarancji ani odpowiedzialności Service Provider bez pisemnej zmiany LTSA.

FORMUŁA KONTRAKTOWA LTSA: $\text{Group Availability [\%]} = \frac{\text{SUM(Available Hours per Park)}}{\text{SUM(Total Hours per Park)}} \times 100$. Total Hours liczy się dla każdego Parku od jego PAC: 8 760 h rocznie albo 8 784 h w roku przestępnym, proporcjonalnie w pierwszym roku.

Wskaźnik	Sposób obliczenia / status
Availability G1	Raportowany osobno dla Galascope 1; KPI diagnostyczny i podstawa remediation.
Availability G2	Raportowany osobno dla Galascope 2; KPI diagnostyczny i podstawa remediation.
Group Availability LTSA	Wskaźnik kontraktowy liczony godzinowo zgodnie z LTSA; cel $\geq 97\%$ rocznie.
Capacity-weighted Availability	$100 \times [1 - \frac{\text{SUM(Unavailable MW} \times \text{h)}}{\text{SUM(Rated MW} \times \text{Total h)}}]$; wskaźnik raportowy bez odrębnych service credits.

Kategoria czasu	Zasada
Unavailable	Brak zdolności pracy z mocą znamionową z powodu awarii sprzętu, Service Provider-caused downtime, oczekiwania na części/naprawę lub zawinionego błędu interfejsu SCADA/EMS.
Scheduled Downtime	Wyłączenie wcześniej uzgodnione; operacyjny limit 48 h na Park/rok.
Grid / curtailment	Wyłączone, jeżeli bezpośrednio spowodowane poleceniem/operatora sieci i właściwie udokumentowane.
Client / third party / Force Majeure	Wyłączone tylko w zakresie bezpośredniej przyczynowości; zegar zatrzymany na udokumentowany okres.
Brak dispatchu	Nie stanowi niedostępności, jeśli BESS pozostaje technicznie zdolny do pracy.
EMS/SCADA	Wliczone, gdy przyczyna leży po stronie Lighthief/DISPERON, konfiguracji, integracji, gateway, firmware lub cyber controls i blokuje dispatch/monitoring/DSO.

Każde wyłączenie czasu z kalkulacji wymaga identyfikacji zdarzenia, timestampów początku i końca, wskazania bezpośredniej przyczyny, dowodów źródłowych oraz akceptacji Klienta. Pozycje sporne pozostają included do czasu ich uzgodnienia. Miesięczny raport zawiera rejestr wszystkich korekt, a raport roczny obejmuje wspólne uzgodnienie finalnej kalkulacji.

Jeżeli Availability dowolnego Parku spadnie poniżej 95% w roku, poniżej 97% przez dwa kolejne lata lub wystąpią co najmniej trzy naruszenia Critical SLA w okresie 12 miesięcy, Kierownik O&M uruchamia remediation plan, niezależny audyt techniczny i przegląd dodatkowego stocku.

12.2 SOH i testy performance

Rok	Minimalny SOH - 1 cykl/dzień	Warunek
COD	98,50%	Referencja początkowa
1	94,62%	OEM curve / warunki eksploatacyjne
2	91,77%	OEM curve / warunki eksploatacyjne
3	89,91%	OEM curve / warunki eksploatacyjne
4	88,00%	OEM curve / warunki eksploatacyjne
5	86,78%	Bazowa gwarancja
10	79,58%	Tylko po wyborze i opłaceniu rozszerzenia Years 6-10
15	73,61%	Tylko po wyborze i opłaceniu rozszerzenia Years 11-15

SOH, użyteczna pojemność AC i RTE są mierzone co najmniej raz w roku zgodnie z podpisanym przed PAC protokołem OEM/EPC. Protokół jednoznacznie określa punkt pomiarowy AC, sposób ujęcia energii pomocniczej, temperaturę i jej tolerancję, C-rate, SOC początkowy i końcowy, czas odpoczynku, kalibrację liczników, komplet wymaganych danych, kryteria ważności oraz zasady powtórzenia testu. Test może obserwować Klient i Independent Engineer lendera. Wynik przekazuje się w formie SOH Certificate, a raport performance w ciągu 10 dni roboczych od testu.

- Warunki referencyjne LTSA: 20-25°C, pełen cykl charge/discharge przy C/3, 2 h odpoczynku między ładowaniem i rozładowaniem - do potwierdzenia z aktualnym protokołem OEM przed testem.
- Przy odchyleniu od krzywej zabezpieczyć raw data, historię cykli, temperatury, ograniczenia mocy, firmware i zdarzenia mogące wpływać na gwarancję.
- Remedy obejmuje części, pracę, instalację, recommissioning, testy, dokumentację i aktualizację danych; Lighthief aktywnie prowadzi i dokumentuje claim OEM.
- Roczne potwierdzenie ważności OEM warranty reserve, extended warranty, dostępu do części i wsparcia jest elementem Annual Review.
- OEM dispute, insolvency risk, supply restriction, recall, safety notice lub firmware issue wpływające na projekt raportuje się Klientowi w ciągu 5 dni roboczych.

12.3 Warranty-Preservation File

- checklisty PM/CM i work orders
- zdjęcia i stan powłok C5
- torque records
- termogramy
- pomiary uziemienia i izolacji
- firmware i configuration register
- alarmy, SOC i logi
- dane środowiskowe
- testy ppoż. i E-stop
- części i traceability
- korespondencja/claim OEM
- SOH/RTE/capacity certificates
- dowody kwalifikacji personelu
- dowody powiadomień Klienta/DSO

13. Raportowanie, dane i cyberbezpieczeństwo

13.1 Pakiet raportowy

Dokument	Termin / częstotliwość	Minimalna zawartość
Shift Handover Log	Każda zmiana	Alarmy, ograniczenia, work orders, działania, części, osoby do follow-up.
Powiadomienie Critical/Major	≤30 min / ≤2 h	Zdarzenie, wpływ, działania ochronne, ETA i owner.
Initial Major Incident Report	≤24 h	Timeline, stan bezpieczeństwa, downtime, dane, przyczyna wstępna, plan RCA.
Monthly Performance Report	≤10 dni roboczych po miesiącu	Throughput, Availability G1/G2, group i capacity-weighted, SOC/SOH, KPI, alarmy, PM/CM, części i downtimes.
Quarterly Health Report	≤15 dni roboczych po kwartale	Degradacja, termika, cell imbalance, firmware, rekomendacje i warranty risks.
PM / CM Report	Po każdej pracy	Checklist, wyniki, zdjęcia, pomiary, test po pracy, punch list i parts.
SOH / Performance Report	Rocznie; ≤10 dni roboczych od testu	SOH, usable AC capacity, RTE, protokół, warunki i certificate.
Annual Availability Calculation	≤15 dni roboczych po końcu roku	Per Park, group LTSA i capacity-weighted; included/excluded hours, dowody i LD basis.
Annual Review Report	≤30 dni od rocznicy PAC	Benchmark, utrzymanie, gwarancje, cyber, spares, regulacje i plan roku następnego.

Raporty miesięczne, kwartalne i roczne zawierają także raw-data extracts, incident log, uzasadnienie excluded hours, Availability per Park i łącznie, SOH trend, cell imbalance, thermal deviation, wersje firmware/software, open punch items, zużycie części, warranty notices, cyber/security events i rekomendacje.

13.2 Własność, dostęp i retencja danych

- Klient jest właścicielem wszystkich danych operacyjnych, technicznych, rynkowych, dispatch, SCADA/BMS/PCS, SOH i Availability.
- Klient ma ciągły bezpieczny dostęp do danych bieżących i historycznych oraz prawo eksportu bez dodatkowej opłaty.
- Retencja: minimum 15 lat od Commissioning Date oraz 5 lat po zakończeniu LTSA, w formatach akceptowanych przez Linyang i właściwe organy.
- Danych identyfikowalnych Klienta nie używa się do benchmarkingu, treningu, rozwoju produktu ani dla stron trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody.
- Dokumentacja jest przekazywana w edytowalnym formacie, gdy racjonalnie dostępny, w tym pliki ustawień, point lists, mapy protokołów, firmware i certyfikaty.

13.3 Cyberbezpieczeństwo ICS

Kontrola	Wymaganie
Tożsamość	MFA, konta imienne, RBAC, least privilege, zakaz współdzielonych haseł poza kontem break-glass.
Dostęp zdalny	Szyfrowany VPN/secure access, zatwierdzone urządzenia, time-bound access i logowanie sesji.
Dane	Szyfrowanie w transmisji i spoczynku, backup konfiguracji, test odtworzenia i kontrola integralności.
Zmiany	Change request, approval, backup, firmware integrity, test i rollback.
Monitoring	Audit logs, alerty dostępu, utrata telemetrii, anomaly review i retencja.
Vulnerability	Rejestr podatności, ocena wpływu, poprawki OEM, plan wdrożenia i wyjątki ryzyka.
Przegląd	Co najmniej roczny access review i po każdej zmianie personelu/incydencie.
Incident	Izolacja, zachowanie dowodów, powiadomienie Klienta, RCA i kontrolowane przywrócenie.

Ramy kontroli powinny być zgodne z zasadami IEC 62443; formalny zakres certyfikacji IEC 62443 / NIS2 należy potwierdzić z DISPERON i dostawcami ICS przed wydaniem kontrolowanym Rev.2.

14. Zgodność regulacyjna, DSO i kompetencje

14.1 Permit, licence i lease register

Dokument / warunek	Galascope 1 - 5,0 MWp	Galascope 2 - 2,5 MWp	Kontrola O&M
CERA/RAEK operating exemption	E2674/2020; 14.04.2020-13.04.2050	E2673/2020; 14.04.2020-13.04.2050	Przegląd roczny; wniosek o przedłużenie co najmniej 3 miesiące przed wygaśnięciem.
EOA approval certificate	P1 139876 z 25.02.2026; certyfikat z	P1 139841 z 25.02.2026; ukończenie PV	Chronić zatwierdzoną konfigurację;

Dokument / warunek	Galascope 1 - 5,0 MWp	Galascope 2 - 2,5 MWp	Kontrola O&M
	uwaga o kontenerze na działce 73.	potwierdzone zgodnie z pozwoleniami.	przewodzić rejestr odstępstw i zgód.
BESS submission 2026	Deklaracja projektanta i plany działek 71/73 z kwietnia 2026.	Deklaracja projektanta i plany działek 471/520 z kwietnia 2026.	Pozyskać końcową zgodę/przyjęcie EOA i stamped drawings; aktualizować po zmianie.
Lease / land right	Dzierżawa od 01.11.2018 do 2039; prawo dwóch przedłużeń po 5 lat.	Dzierżawy od 01.11.2018 do 2039; prawa odnowienia zgodnie z umowami.	Przegląd roczny; alerty 24/12/6 miesięcy przed terminem wymaganej czynności.
Decommissioning	Usunięcie instalacji po zakończeniu; ogrodzenie pozostaje właścicielowi; warunki pozwolenia wymagają przywrócenia terenu.	Usunięcie instalacji i przywrócenie terenu; pozwolenie wskazuje termin 6 miesięcy po zaprzestaniu pracy PV.	Utrzymywać aktualny plan decommissioning, kosztorys i ewidencję materiałów/odpadów.

KONTROLA ZMIAN REGULACYJNYCH: Modyfikacja stacji wymaga odpowiedniej zmiany pozwolenia/licencji; rozbudowa wymaga nowej procedury budowlanej/regulacyjnej. Zmiana właścicielska wymaga wniosku do CERA/RAEK co najmniej 3 miesiące wcześniej. Zbycie lub obciążenie istotnego aktywa o wartości odtworzeniowej ponad EUR 200 000 wymaga co najmniej miesięcznego wyprzedzenia i właściwej zgody/braku sprzeciwu. Planowane zamknięcie należy zgłosić co najmniej 12 miesięcy wcześniej, o ile okoliczności na to pozwalają.

14.2 Obowiązki terenowe z dokumentacji EOA

Obszar	Wymaganie kontrolne	Częstotliwość / dowód
Dojazd i EAC	Drogi, bramy, parking, pasy dostępu i dojście do pomieszczeń/substacji EAC drożne przez cały rok.	Każda wizyta; zdjęcia i WO dla usterek.
Ogrodzenie / fauna	Ogrodzenie 2,10 m bez uszkodzeń; przejścia dla fauny drożne, bez ostrych krawędzi i bez pułapek.	Kwartalnie i po burzy/zdarzeniu.
Odwodnienie / ciek	Odpływy i kanały drożne; brak erozji, zastoisk i zanieczyszczeń; bez ingerencji w ciek nr 303.	Kwartalnie oraz po intensywnym deszczu.
Ppoż. / roślinność	Usunięta sucha biomasa, wolne drogi pożarowe, gotowe gaśnice i systemy; współpraca z Fire Service.	Miesięcznie w sezonie suchym; każda wizyta.
Odpady	WEEE, baterie, oleje/chłodziwa i inne odpady tylko do licencjonowanych podmiotów; pełna karta przekazania.	Dla każdej partii; raport kwartalny.
Ochrona terenu	CCTV, bariery laserowe, oświetlenie, zamki i instalacja odgromowa sprawne; brak nieautoryzowanych obiektów.	Miesięcznie zdalnie / kwartalnie terenowo.
Konfiguracja zatwierdzona	Kontenery, fundamenty, drogi i urządzenia w lokalizacji zgodnej ze stamped drawings/as-built.	Po zmianie i w audycie rocznym.

14.3 Badania i obowiązki operacyjne

Obszar	Czynność	Częstotliwość / termin
Zabezpieczenia	Test wszystkich funkcji protection relay.	Rocznie
Uziemienie	Pomiar rezystancji; wynik $\leq 4 \Omega$.	Rocznie
Izolacja	Pomiar rezystancji izolacji; wynik $> 1 M\Omega$.	Rocznie
SCADA	Weryfikacja sygnałów P, Q, V, I, f, SOC, SOH i linku IEC 60870-5-104.	Rocznie + monitoring ciągły
Sterowanie	Test P-set, Q-set, start/stop, zero-export - jeśli dotyczy.	Miesięcznie

Obszar	Czynność	Częstotliwość / termin
Power quality	Dostępność danych PQDIF i COMTRADE.	Ciągle / po zdarzeniu
Ppoż.	Detekcja, gaszenie, ciśnienie, E-stop i gaśnice.	Każda wizyta / wg prawa
Permit / lease register	Status zgód EOA/CERA, warunków, dzierżaw, ubezpieczenia projektanta i terminów odnowień.	Kwartalnie + alerty terminowe
Teren	Dojazd, bramy, ogrodzenie, przejścia dla fauny, odwodnienie, ciek, CCTV/oświetlenie i odpady.	Każda wizyta / po zdarzeniu
DSO plan outage	Powiadomienie planowanego wyłączenia.	Minimum 7 dni wcześniej
DSO fault	Fault report 24-48 h; emergency outage natychmiast telefon + e-mail.	Zdarzeniowo
Inspekcja organu	Personel, dokumenty do 5 dni roboczych i zamknięcie findings.	Na wezwanie

Podstawę regulacyjną przyjęto zgodnie z LTSA: przepisy Cypru, EAC Technical Guide for Storage 2025, EAC Universal Technical Guide for RES 2025, wymagania ppoż. i środowiskowe. Przed wydaniem kontrolowanym Rev.2 należy potwierdzić aktualność i właściwość wszystkich odniesień prawnych i technicznych.

14.4 Kwalifikacje i szkolenia

- Aktualne cypryjskie uprawnienia/kompetencje elektryczne odpowiednie do zakresu pracy.
- Szkolenie OEM Linyang z BESS, BMS, ograniczeń gwarancyjnych i maintenance manual.
- Szkolenie z PCS/MVS, EMS/SCADA, IEC 60870-5-104 i zatwierdzonych nastaw.
- BHP: HV/LV safety, LOTO/PTW, arc flash/PPE według oceny ryzyka, praca w pobliżu baterii i pierwsza pomoc.
- Pożar i emergency response, w tym ćwiczenia z lokalną strażą pożarną i znajomość SDS.
- Cybersecurity i bezpieczny dostęp zdalny; szkolenie odświeżające po zmianie systemu/incydencie.

15. Jakość, audyty i doskonalenie

15.1 KPI zarządcze

KPI	Sposób kontroli	Cel / trigger
Group Availability LTSA	Miesięcznie i rocznie; G1+G2 ważone godzinami.	≥97% rocznie - gwarancja kontraktowa
Park Availability	G1 i G2 osobno; miesięcznie i rolling 12 months.	<95%/rok uruchamia remediation
Capacity-weighted Availability	$1 - \frac{\text{SUM}(\text{Unavailable MW} \times h)}{\text{SUM}(\text{Rated MW} \times \text{total } h)}$.	Raportowo; bez odrębnych service credits
Critical acknowledgement	Od alert timestamp do ack.	≤30 min
SLA restoration/resolution	Zegar z udokumentowanymi stop-clock.	100% lub zaakceptowany plan odstępstwa
PM completion	Wykonane w terminie / zaplanowane.	100% wymaganych OEM
Overdue actions	Otwarte CAPA/punch/warranty.	0 przeterminowanych Critical/Major

KPI	Sposób kontroli	Cel / trigger
Warranty evidence	Kompletność Warranty File.	100% work orders z dowodami
Spare stock compliance	Pozycje $\geq$ min i w warunkach składowania.	100%; uzupełnienie wg deadline
Cyber access review	Konta, uprawnienia i sesje.	Min. rocznie i po zmianie
Safety	Incydenty, near miss, actions.	Zero zdarzeń recordable; 100% closure

15.2 Audyty i CAPA

- Kwartalny przegląd jakości danych, klasyfikacji downtime, work orders i kompletności dowodów.
- Roczny audyt zgodności z OEM, gwarancją, spares, cyber, kwalifikacjami, DSO i dokumentacją.
- Każdy Critical incident, repeated service failure lub niezgodność gwarancyjna uruchamia RCA i CAPA.
- CAPA ma właściciela, termin, dowód skuteczności i zatwierdzenie zamknięcia.
- Klient i lender Independent Engineer otrzymują dostęp do uzgodnionych dowodów i mogą uczestniczyć w testach.

16. Zakończenie usług i przekazanie

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu LTSA Lighthief zapewnia do 90 dni pomocy przejściowej na uzgodnionych stawkach. Celem jest ciągłość bezpiecznej pracy, zachowanie gwarancji i pełne przekazanie wiedzy następcy.

- Eksport wszystkich danych i logów w uzgodnionym formacie.
- Hasła i dane dostępowe przekazywane bezpiecznym kanałem; rotacja po odbiorze.
- Pliki konfiguracji, point lists, register maps i wersje firmware.
- Rejestry PM/CM, pomiary, termogramy, certyfikaty, photos i Warranty Files.
- Otwarte incydenty, CAPA, punch items, restrictions i harmonogramy.
- Lista części, stock ledger, storage conditions i otwarte zamówienia.
- Roszczenia gwarancyjne, korespondencja OEM i status extended warranty.
- Joint handover review oraz protokół przekazania zaakceptowany przez Klienta.

Załącznik A - Roczna matryca utrzymania

Matryca jest harmonogramem minimalnym. Aktualna instrukcja OEM, wyniki monitoringu, regulacje i warunki gwarancji mogą wymagać zakresu częstszego lub szerszego.

Czynność	Ciągle	Mies.	Kwart.	6 mies.	Rok	Zdarz.
Alarmy / telemetry / connectivity	X	X	X		X	X
BMS backup / logs / parameters		X	X		X	X
Remote command verification		X			X	X
SOH / cell imbalance / thermal trend	X	X	X		X	X
Container / seals / moisture / C5			X		X	X
HVAC / liquid cooling / filters	X	X	X		X	X
Thermal imaging			X		X	X
Cable shielding / SPD / fuses / busbar				X	X	X
Torque verification			X		X	X
Grounding $\leq 4 \Omega$ / bonding					X	X
Insulation resistance $> 1 M\Omega$					X	X
Protection relays / switchgear			X		X	X
Fire detection / suppression / E-stop	X		X		X	X
SCADA signal / IEC 104 / PQ data	X	X	X		X	X
SOH / AC capacity / RTE test					X	X
Cyber access / backup restore review	X	X	X		X	X
Spares stock / shelf life		X	X		X	X
Vegetation / drainage / access roads			X		X	X
Fence / fauna passages / gates			X		X	X
CCTV / laser barriers / lighting	X	X	X		X	X
Registered stream no. 303 - G1			X		X	X
Permit / licence / lease register			X		X	X
Waste transfer records			X		X	X

Załącznik B - Kwartalna checklista wizyty na miejscu

Dla każdej pozycji wpisać wynik: OK / NOK / N/A, dowód i numer work order. Brak dowodu oznacza brak potwierdzenia wykonania.

Obszar	Punkt kontroli	Wynik	Dowód / WO
Bezpieczeństwo	Pogoda dopuszczalna; PTW/LOTO/PPE; bezpieczne otwarcie; MSD i pack plug zgodnie z OEM.		
Kontener	Brak uszkodzeń, korozji, deformacji, materiałów palnych, wilgoci i ciał obcych.		
Fundament / drzwi	Mocowania bez korozji, zamek sprawny, uszczelki i domykanie prawidłowe.		
Przepływ powietrza	Wloty, wyloty i drogi wentylacyjne drożne.		
Kable	Brak uszkodzeń, prawidłowy układ, uszczelnione wejścia, brak luzów i ryzyka zwarcia.		
Połączenia	Torque wg OEM; izolacja zacisków, ekrany, busbars, SPD i fuses w stanie prawidłowym.		
Switchgear / relays	Działanie rozdzielnic, nastawy, interlocks i protection test.		
Termowizja	Połączenia, rozdzielnice, PCS, busbars i anomalie udokumentowane.		
Uziemienie	Połączenia i bonding prawidłowe; roczny pomiar $\leq 4 \Omega$.		
Bateria	Oględziny modułów, cell V/T, balansowanie, komunikacja BMS i SOH.		
Termika	HVAC/liquid cooling, wentylatory, filtry, hałas, czujniki i wydajność.		
Ppoż.	Gaszenie gotowe/ciśnienie OK, detektory, E-stop, interlocks, wentylacja, signage.		
Dane	BMS/run/parameters/logs zapisane; firmware, update, communication i monitoring zweryfikowane.		
C5 / wybrzeże	Powłoki, sól, grille, uszczelki, odpływy, powierzchnie, zawiasy i fasteners; zdjęcia.		
Dojazd / bramy	Drogi, parking, bramy 4 m/6 m i dostęp do EAC/służb drożne; brak przeszkód i uszkodzeń.		
Ogrodzenie / fauna	Ogrodzenie 2,10 m kompletne; przejścia dla fauny drożne, bez ostrych krawędzi i śladów uwięzienia zwierząt.		
Odwodnienie / ciek	Odpływy i kanały drożne; brak erozji i zastoisk; na G1 brak ingerencji/zanieczyszczenia cieku nr 303.		
Ochrona	CCTV, bariery laserowe, oświetlenie, zamki i instalacja odgromowa sprawne; test i dowód.		
Roślinność / odpady	Sucha biomasa usunięta; brak niekontrolowanych odpadów; dokumenty przekazania do licencjonowanego odbiorcy.		
EOA / as-built	Brak nowych obiektów i zmian położenia poza zatwierdzonym planem; każda różnica wpisana do Permit Register.		
Po pracy	MSD połączone, narzędzia usunięte, system operacyjny, drzwi/uszczelki/zamki sprawdzone.		
Dokumentacja	Log, zdjęcia, pomiary, części, rekomendacje, punch list i raport kompletny.		

Załącznik C - Matryca alarmów i eskalacji

Zdarzenie	Klasa	Pierwsze działanie / eskalacja	Klient
Pożar / gaz / thermal event	Critical	Izolacja, ewakuacja, 112, Klient, HSE, OEM	Natychmiast
Cell voltage $\leq 2,5$ V	Critical	Ochrona/izolacja, Klient, OEM, warranty incident	Natychmiast
Cell voltage $< 2,9$ V / low SOC	Critical jeśli warranty-threatening	Plan doładowania, Klient, OEM przy pogłębianiu	≤ 30 min
Pełny outage Parku	Critical	Diagnoza, dispatch, plan ≤ 4 h, update co ≤ 2 h	≤ 30 min
PCS trip / $> 10\%$ unavailable capacity	Major / Major Incident	Klient, lider elektryczny, OEM; raport ≤ 24 h jeśli $> 10\%$	≤ 2 h
HVAC/liquid cooling fault	Major lub Critical wg temperatury	Ograniczenie pracy, dispatch HVAC, monitor termiki	≤ 2 h / ≤ 30 min
Monitoring platform failure	Major; Critical jeśli safety-related	Kanał rezerwowy, dispatch SCADA/IT, Klient	≤ 2 h / ≤ 30 min
Communication / DSO telemetry loss	Major	Gateway/EMS/SCADA, DSO jeśli wymagane, availability coding	≤ 2 h
Cyber incident	Critical / Major Incident	Izolacja logiczna, Klient, zachowanie dowodów, recovery	Natychmiast
Drobny sensor / cosmetic	Minor	WO; następna wizyta lub ≤ 30 dni	Następny raport

Załącznik D - Minimalne pola rejestrów i raportów

Rejestr	Minimalne pola
Work Order	ID, Park/tag, alarm, klasa, timestamp, owner, zakres, LOTO/PTW, części, czasy, wyniki, test, downtime coding, closure.
Incident Log	Timeline, severity, notifications, safety state, unavailable capacity, evidence, RCA/CAPA, warranty/DSO/insurance impact.
Downtime Log	Start/stop, Park, MW/MWh affected, included/excluded, causal evidence, stop-clock, reviewer i Client challenge.
Spares Ledger	Part number, compatibility, serial/lot, min/max, stock, location, storage, shelf life, issue/return, reorder deadline.
Configuration Register	System/tag, setting/version before/after, approver, backup, test, rollback, DSO/OEM reference.
Warranty Register	OEM, scope, start/end, extension, claim, evidence, status, deadlines, reserve/support confirmation.
Training Matrix	Osoba, rola, kwalifikacja, szkolenie OEM/HSE/SCADA/cyber, ważność, refresher due.
Contact Matrix	Rola, osoba, tel./e-mail, zastępca, coverage, escalation level, język, test kontaktu.
Permit & Lease Register	Park, dokument, numer, organ/strona, zakres, wydanie/wygaśnięcie, warunki, alert, owner, status, dowód.
Environmental & Waste Register	Zdarzenie/odpad, kod i ilość, miejsce, odbiorca/licencja, karta przekazania, wyciek, działania, zdjęcia.

Rejestr dokumentów EOA i praw do terenu

Poniższa część uzupełnia Załącznik D i opisuje pakiet źródłowy przekazany 07.08.2026. Oryginały greckojęzyczne pozostają dokumentami nadrzędnymi; streszczenia w Planie służą operacyjnej kontroli obowiązków.

ID	Obiekt	Dokument	Dane kluczowe	Status O&M
G1-01	5,0 MWp / 71 i 73	Deklaracja projektanta dla procedury BESS/data centre - Special Exemption Order 2026	Andreas Papaïacovou Architects L.L.C.; polisa z datą 28.04.2026	Otwarte - potwierdzić ważność i przyjęcie EOA
G1-02	5,0 MWp / 71 i 73	Plany zagospodarowania i fundamentów BESS	Kwiecień 2026; plan 1:2000; C35/B420C	Do zastąpienia stamped/as-built po zatwierdzeniu
G1-03	5,0 MWp / 71 i 73	EOA Certificate of Approval with Notes	P1 139876, 25.02.2026	Uwaga: kontener na działce 73
G1-04	5,0 MWp / 71 i 73	Long-term lease agreement	02.11.2018; termin podstawowy do 2039; 2 x 5 lat odnowienia	Aktywny - monitorować terminy
G1-05	5,0 MWp / 71 i 73	Building permit and environmental conditions	Permit 052161; dokumentacja środowiskowa i warunki EOA	Warunki włączone do checklist
G1-06	5,0 MWp / 71 i 73	CERA/RAEK operating exemption	E2674/2020; 14.04.2020-13.04.2050	Aktywne - PV 5,0 MWp
G1-07	5,0 MWp / 71 i 73	Property titles	0/3190 i 0/3189; Foinitzi, Avgorou	Źródło danych działek
G1-08	5,0 MWp / 71 i 73	Cadastral plan	Plany 2-278-381 i 2-278-382; sekcja 12	Źródło granic i cieku
G1-09	5,0 MWp / 71 i 73	Power of attorney	02.11.2018; N.S.P.S. Plantations Limited	Dokument historyczny procedury PV
G2-01	2,5 MWp / 471 i 520	Deklaracja projektanta dla procedury BESS/data centre - Special Exemption Order 2026	Andreas Papaïacovou Architects L.L.C.; polisa z datą 28.04.2026	Otwarte - potwierdzić ważność i przyjęcie EOA
G2-02	2,5 MWp / 471 i 520	Plany zagospodarowania i fundamentów BESS	Kwiecień 2026; plan 1:1000; C35/B420C	Do zastąpienia stamped/as-built po zatwierdzeniu
G2-03	2,5 MWp / 471 i 520	EOA Certificate of Approval	P1 139841, 25.02.2026	PV ukończone zgodnie z pozwoleniami
G2-04	2,5 MWp / 471 i 520	Long-term leases	Umowy/rejestry od 01.11.2018 do 2039	Aktywne - monitorować terminy
G2-05	2,5 MWp / 471 i 520	Building permit and conditions	Permit 052065; file B80/2015	Warunki dróg, odwodnienia, ogrodzenia i EAC
G2-06	2,5 MWp / 471 i 520	CERA/RAEK operating exemption	E2673/2020; 14.04.2020-13.04.2050	Aktywne - PV 2,5 MWp
G2-07	2,5 MWp / 471 i 520	Property/lease titles	0/7249 i 0/7864; Kerimis, Avgorou	Źródło danych działek
G2-08	2,5 MWp / 471 i 520	Cadastral plans	Plan 2-278-381; sekcja 03	Źródło granic i dostępu
G2-09	2,5 MWp / 471	Power of attorney	02.11.2018; Dinos Konstantinou	Dokument historyczny procedury PV

KONIEC DOKUMENTU